

Лабораторная работа № 8

Тема: Настройка централизованного сбора журналов через rsyslog

Цель: Приобрести практические навыки настройки rsyslog-сервера-коллектора, пересылки журналов с Linux-клиента, проверки Syslog-сообщений, диагностики доставки и базовой ротации удалённых логов.

Ориентировочное время: 4 академических часа

Среда: VirtualBox

ОС: Debian Server 12/13 или Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS

1. Необходимые ресурсы

- log01 - сервер-коллектор, адрес 192.168.10.100/24, внутренняя сеть log-lab;
- web01 - log-клиент, адрес 192.168.10.20/24, внутренняя сеть log-lab;
- пакеты rsyslog, logrotate, netcat-openbsd или аналогичная утилита проверки TCP;
- утилиты logger, ss, journalctl, tail, timedatectl;
- доступ к репозиториям через NAT или заранее установленные пакеты;
- методичка methodical_guide.md.

2. Профессиональная ситуация

В организации несколько Linux-серверов, и журналы хранятся только локально. При сбоях и инцидентах администратор тратит время на

подключение к каждому узлу, а при повреждении сервера часть событий может быть потеряна. Нужно настроить центральный сервер `log01`, который принимает события от `web01` и сохраняет удалённые журналы отдельно от собственных локальных логов.

3. Исходные данные и ограничения

Параметр	Значение
Внутренняя сеть VirtualBox	<code>log-lab</code>
Сервер-коллектор	<code>log01</code> , <code>192.168.10.100/24</code>
Log-клиент	<code>web01</code> , <code>192.168.10.20/24</code>
Транспорт Syslog	TCP <code>514</code>
Дополнительная проверка	UDP <code>514</code> , если разрешено заданием стенда
Каталог удалённых логов	<code>/var/log/remote</code>
Шаблон хранения	<code>/var/log/remote/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log</code>
Тестовая facility/severity	<code>local0.warn</code>
Тестовое сообщение	<code>test from web01</code>

Передача по UDP быстрее, но не подтверждает доставку. В этой работе основной результат проверяется по TCP 514.

4. Требования безопасности

Важно: журналы могут содержать имена пользователей, IP-адреса, пути к файлам и признаки ошибок безопасности. Ограничьте доступ к каталогу удалённых логов.

Соблюдайте требования:

- перед изменением rsyslog сделайте снимки VM;
- проверяйте конфигурацию командой `rsyslogd -N1` до перезапуска службы;
- не открывайте порт 514 для внешних сетей;
- задайте права на `/var/log/remote`, ограничивающие чтение журналов;
- не отправляйте в тестовых сообщениях пароли, токены и приватные данные;
- проверяйте время на сервере и клиенте.

5. Порядок выполнения работы

Этап 1. Подготовьте стенд и время

Настройте IP-адреса `log01` и `web01`, проверьте связь и состояние времени на обеих VM.

Контрольные точки:

```
ping -c 4 192.168.10.100  
timedatectl
```

Критерий перехода: клиент видит сервер, время на узлах согласовано.

Этап 2. Установите и проверьте rsyslog

На обеих ВМ установите `rsyslog`. Проверьте состояние службы и базовую конфигурацию.

Ключевые команды:

```
sudo apt update  
sudo apt install rsyslog logrotate -y  
systemctl status rsyslog  
sudo rsyslogd -N1
```

Контрольная точка: `rsyslog` работает на обеих ВМ, проверка синтаксиса не показывает ошибок.

Этап 3. Подготовьте каталог удалённых журналов на log01

Создайте каталог `/var/log/remote`, задайте владельца и права доступа.

Каталог должен быть доступен для записи `rsyslog` и закрыт от обычных пользователей.

Контрольная точка:

```
ls -ld /var/log/remote
```

Критерий перехода: каталог существует и имеет ограниченные права.

Этап 4. Настройте log01 как сервер-коллектор

В отдельном файле `/etc/rsyslog.d/10-remote-input.conf` включите приём Syslog по TCP 514. Настройте шаблон сохранения удалённых сообщений по имени хоста и имени программы.

В конфигурации должны быть отражены:

- модуль `imtcp`;
- вход `input` на порту `514`;
- шаблон `RemoteLogs`;
- правило записи удалённых сообщений;
- остановка дальнейшей обработки через `stop`.

Контрольные точки:

```
sudo rsyslogd -N1
sudo systemctl restart rsyslog
sudo ss -tulnp | grep ':514'
```

Критерий перехода: `log01` слушает TCP-порт `514`.

Этап 5. Настройте `web01` как отправителя

На `web01` настройте пересылку сообщений на `192.168.10.100:514` по TCP.

Можно использовать традиционное правило `@@` или современное действие `omfwd`.

Контрольные точки:

```
sudo rsyslogd -N1
sudo systemctl restart rsyslog
```

Критерий перехода: клиентская конфигурация применена без ошибок.

Этап 6. Проверьте доставку тестового сообщения

На `web01` создайте тестовое сообщение через `logger`. На `log01` найдите его в каталоге удалённых логов.

Ключевые команды:

```
logger -p local0.warn "test from web01"  
sudo find /var/log/remote -type f -name '*.log'  
sudo tail -n 20 /var/log/remote/web01/logger.log
```

Контрольная точка: на `log01` появляется сообщение от `web01` с понятным текстом и корректным временем.

Этап 7. Настройте базовую ротацию удалённых логов

Подготовьте правило logrotate для файлов в `/var/log/remote`. Ротация должна ограничивать рост журналов, сжимать старые файлы и не считать ошибкой отсутствие отдельных логов.

Контрольные точки:

```
sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/remote-rsyslog  
sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/remote-rsyslog
```

Критерий перехода: dry-run показывает ожидаемую ротацию, после принудительной проверки rsyslog продолжает писать новые сообщения.

Этап 8. Выполните диагностику доставки

Смоделируйте одну безопасную проблему: клиент отправляет на неправильный порт, сервер не слушает TCP `514`, firewall блокирует порт или шаблон сохраняет файл не там, где ожидается. Найдите и исправьте причину.

Диагностические команды:

```
sudo rsyslogd -N1  
journalctl -u rsyslog -n 50 --no-pager  
sudo ss -tulnp | grep ':514'  
nc -vz 192.168.10.100 514
```

Контрольная точка: в отчёте есть симптом, команда диагностики, причина и исправление.

6. Итоговая проверка

Убедитесь, что:

- `log01` и `web01` находятся в сети `log-lab`;
- время на узлах согласовано;
- `rsyslog` работает на обеих ВМ;
- `log01` слушает TCP `514`;
- `web01` пересылает сообщения на `192.168.10.100`;
- тестовое сообщение `logger` появляется в `/var/log/remote`;
- удалённые логи отделены от локальных журналов `log01`;
- ротация удалённых логов проверена;
- диагностическое действие выполнено.

7. Паспорт сервера централизованных логов

Параметр	Значение на стенде
Имя log-сервера	
IP-адрес log-сервера	

Имя log-клиента	
IP-адрес log-клиента	
Используемый транспорт	TCP/514
Каталог удалённых логов	/var/log/remote
Шаблон хранения	
Facility/severity теста	local0.warn
Файл с сообщением <code>logger</code>	
Файл конфигурации коллектора	
Файл конфигурации клиента	
Файл ротации	

8. Что приложить к отчёту

Приложите 6-8 доказательств:

1. Таблицу адресов `log01` и `web01`.
2. Вывод `timedatectl` с обеих ВМ или краткую таблицу времени.
3. Фрагмент конфигурации приёма на `log01`.

4. Фрагмент конфигурации пересылки на `web01`.
5. Вывод `ss`, подтверждающий прослушивание TCP 514.
6. Вывод `logger`-проверки или содержимое файла удалённого лога.
7. Вывод `logrotate -d` для удалённых логов.
8. Описание диагностированной ошибки и её исправления.

9. Критерии успешного выполнения

Работа выполнена успешно, если:

- сервер-коллектор принимает удалённые события;
- клиент пересылает журналы по выбранному транспорту;
- удалённые сообщения сохраняются отдельно от локальных журналов;
- тестовое сообщение содержит правильный хост, программу и текст;
- каталог логов защищён правами доступа;
- ротация удалённых логов проверена;
- диагностическое действие выполнено;
- студент может объяснить `facility`, `severity`, TCP/UDP 514, шаблон `rsyslog` и `stop`.

10. Контрольные вопросы

9. Почему централизованный сбор логов важен для расследования инцидентов?
10. Что означают `facility` и `severity` в Syslog?

11. Чем отличается отправка Syslog по UDP 514 и TCP 514?
12. Какую роль выполняет сервер-коллектор?
13. Зачем в шаблоне хранения используются %HOSTNAME% и %PROGRAMNAME%?
14. Для чего в rsyslog используется stop после правила удалённой записи?
15. Как команда logger помогает проверить доставку логов?
16. Почему logrotate особенно важен для сервера централизованных журналов?